

LICEO V.A.L.

MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE

MATEMÁTICAS 6°

UNIDAD 16

Perímetros y Áreas, Rectas ($\perp$, $\parallel$) y Transformaciones Geométricas

Área y perímetro de polígonos, rectas notables y transformaciones en el plano.

Nombre: _____

Código: 06M-16 FL

Año: 2026

“Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad”

Misión 1: Área y Perímetro de Polígonos

☐ Aprende el Concepto: Ideas de Base

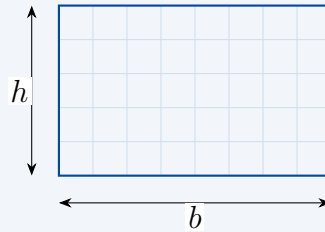
Perímetro (P): suma de las longitudes de **todos** los lados de una figura. Se mide en unidades de **longitud** (cm, m, km...).

Área (A): medida de la superficie **encerrada** por una figura. Se mide en unidades **cua-**
dradas (cm², m²...).

Desde grados anteriores ya sabes que, para un **rectángulo** de base b y altura h :

$$P_{\text{rect}} = 2b + 2h$$

$$A_{\text{rect}} = b \times h$$

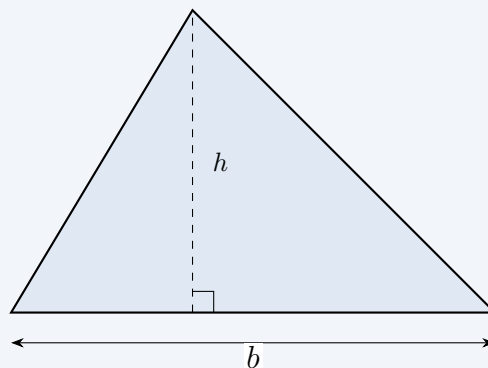


Estas dos ideas son la **base** de toda la misión: cada nueva fórmula que verás compara una figura con un rectángulo o un paralelogramo.

□ Aprende el Concepto: Área del Triángulo

Para cualquier triángulo de base b y altura h (el segmento **perpendicular**, ángulo de 90° , desde un vértice hasta la recta que contiene el lado opuesto):

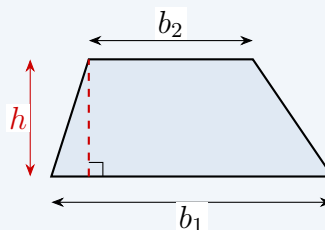
$$A_{\triangle} = \frac{b \times h}{2}$$



□ Aprende el Concepto: Área del Trapecio

Un trapecio tiene dos lados **paralelos** llamados **bases**: la base mayor b_1 y la base menor b_2 ; y una **altura** h (distancia perpendicular entre las dos bases). Su área es:

$$A_{\text{trapecio}} = \frac{(b_1 + b_2) \times h}{2}$$



□ Aprende el Concepto: Área y Perímetro de Polígonos Regulares

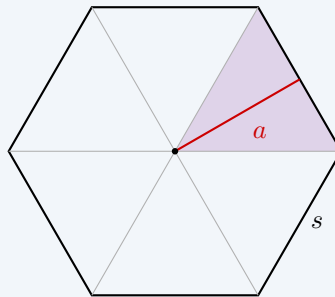
Un polígono es **regular** cuando todos sus lados son congruentes **y** todos sus ángulos internos son congruentes (ej.: triángulo equilátero, cuadrado, pentágono regular, hexágono regular...).

Dos elementos nuevos:

- **Lado (s):** longitud de cada lado (todos miden igual).
- **Apotema (a):** distancia **perpendicular** desde el centro del polígono hasta el punto medio de un lado.

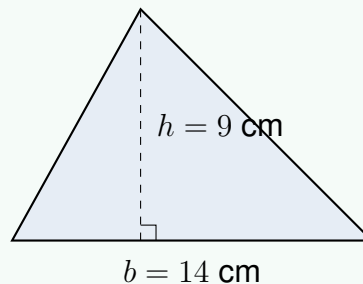
Si el polígono tiene n lados:

$$P = n \times s \qquad A_{\text{polígono regular}} = \frac{P \times a}{2}$$



▣ Ejemplo: Área y Perímetro de un Triángulo

Situación: un triángulo tiene base $b = 14$ cm y altura $h = 9$ cm.



Paso 1: Identificar los datos

Base $b = 14$ cm Altura $h = 9$ cm

Paso 2: Aplicar la fórmula

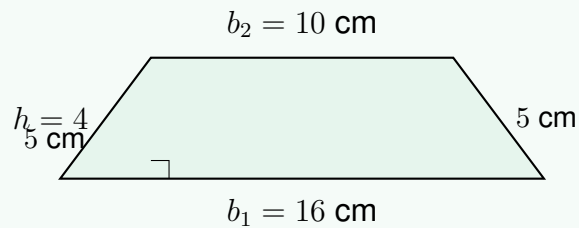
$$A_{\triangle} = \frac{b \times h}{2} = \frac{14 \times 9}{2} = \frac{126}{2}$$

Paso 3: Resultado

$A = 63 \text{ cm}^2$ (el perímetro no se puede hallar: faltan los otros dos lados).

Ejemplo: Área y Perímetro de un Trapecio

Situación: base mayor $b_1 = 16$ cm, base menor $b_2 = 10$ cm, altura $h = 4$ cm, lados no paralelos de 5 cm cada uno.



Paso 1: Identificar los datos

$$b_1 = 16 \text{ cm} \quad b_2 = 10 \text{ cm} \quad h = 4 \text{ cm} \quad \text{lados} = 5 \text{ cm y } 5 \text{ cm}$$

Paso 2: Área

$$A = \frac{(b_1 + b_2) \times h}{2} = \frac{(16 + 10) \times 4}{2} = \frac{26 \times 4}{2} = \frac{104}{2}$$

Paso 3: Perímetro

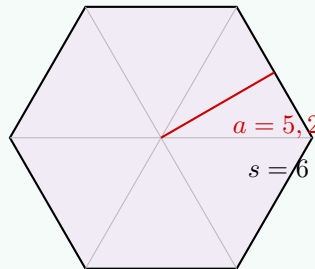
$$P = b_1 + b_2 + \text{lado}_1 + \text{lado}_2 = 16 + 10 + 5 + 5$$

Paso 4: Resultados

$$A = 52 \text{ cm}^2 \quad P = 36 \text{ cm}$$

Ejemplo: Área y Perímetro de un Polígono Regular

Situación: un hexágono regular tiene lado $s = 6$ cm y apotema $a = 5,2$ cm.



Paso 1: Perímetro: $n \times s$ (el hexágono tiene $n = 6$ lados)

$$P = 6 \times 6 = 36 \text{ cm}$$

Paso 2: Área: $\frac{P \times a}{2}$

$$A = \frac{36 \times 5,2}{2} = \frac{187,2}{2}$$

Paso 3: Resultados

$$P = 36 \text{ cm}$$

$$A = 93,6 \text{ cm}^2$$

✓ Comprueba tú mismo antes de continuar

Sin mirar atrás, escribe de memoria las tres fórmulas de esta misión:

$$A_{\triangle} = \boxed{}$$

$$A_{\text{trapecio}} = \boxed{}$$

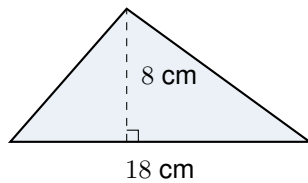
$$A_{\text{polígono regular}} = \boxed{}$$

Un triángulo tiene $b = 20 \text{ cm}$ y $h = 7 \text{ cm}$. Su área es $\boxed{}$. Un pentágono regular tiene $P = 40 \text{ cm}$ y $a = 5,5 \text{ cm}$. Su área es $\boxed{}$

✏ ¡Tu Turno! (Área y Perímetro de Polígonos)

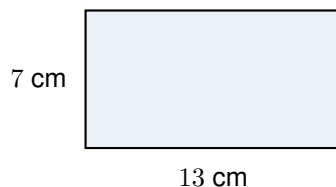
A) Cálculo directo: extrae los datos de cada gráfica y opera.

1. Halla el **área**.



$$A = \frac{\boxed{} \times \boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$$

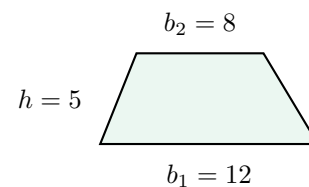
2. Halla el **área** y el **perímetro**.



$$A = \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

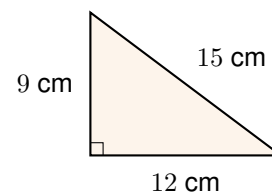
$$P = 2(\boxed{} + \boxed{}) = \boxed{}$$

3. Halla el **área**.



$$A = \frac{(\boxed{} + \boxed{}) \times \boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$$

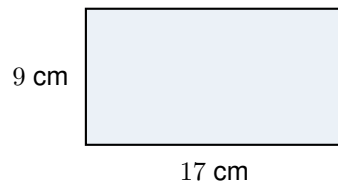
4. Halla el **área** y el **perímetro**.



$$A = \frac{\boxed{} \times \boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$$

$$P = \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

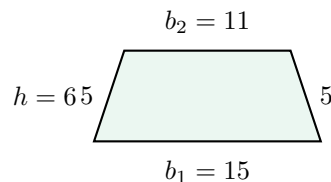
5. Halla el **área** y el **perímetro**.



$$A = \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

$$P = 2(\boxed{} + \boxed{}) = \boxed{}$$

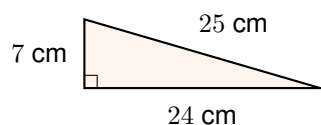
6. Halla el **área** y el **perímetro** (trapecio isósceles).



$$A = \frac{(\boxed{} + \boxed{}) \times \boxed{}}{2} = \boxed{}$$

$$P = \boxed{} = \boxed{}$$

7. Halla el **área** y el **perímetro**.



$$A = \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

$$P = \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

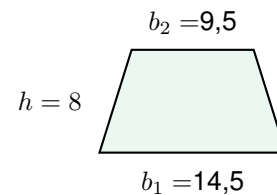
8. Halla el **área** y el **perímetro** (cuidado: hay decimales).



$$A = \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

$$P = 2(\boxed{} + \boxed{}) = \boxed{}$$

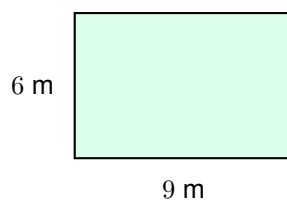
9. Halla el **área** (pista: suma las bases primero).



$$A = \frac{(\boxed{} + \boxed{}) \times \boxed{}}{2} = \boxed{}$$

B) Problemas aplicados: extrae las medidas de la gráfica y resuelve la situación.

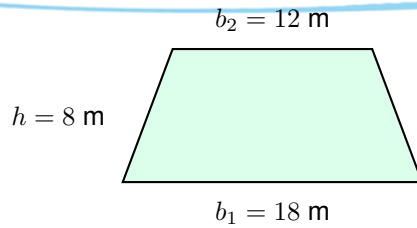
10. **Jardinería.** Un jardín rectangular tiene las medidas de la gráfica. Se necesita saber cuánto césped comprar (área) y cuánta cerca poner alrededor (perímetro).



a) Área: $A = \boxed{} \text{ m}^2$ b) Perímetro: $P = \boxed{} \text{ m}$

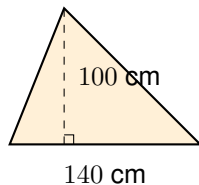
c) Si el metro de cerca cuesta \$14.000, el costo total es: $\boxed{}$

11. **Paisajismo.** Un lote con forma de trapezio se va a cubrir con rollos de grama; cada rollo cubre 3 m^2 .



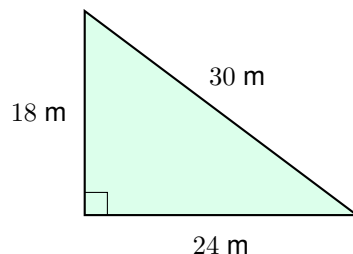
- a) Área del lote: $A =$ m^2
 b) Rollos necesarios:

- 12. Carpintería.** Se construye el tablero triangular de una mesa. Un litro de barniz alcanza para $0,5 \text{ m}^2$.



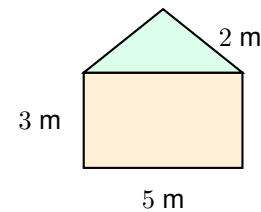
- a) Área en cm^2 : = m^2
 b) Litros de barniz que se deben **comprar** (redondea hacia arriba):

- 13. Paisajismo.** Un parque triangular se rodea con una cerca, y se ubica un poste de luz cada 6 metros (incluyendo el inicio).



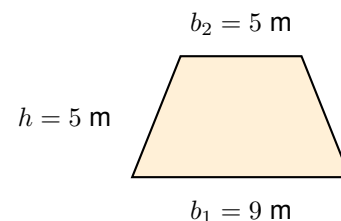
- a) Perímetro: $P =$ m
 b) Número de postes necesarios:

- 14. Jardinería (figura compuesta).** La planta de un cobertizo tiene forma de "casa": un rectángulo con un triángulo encima. Halla el área **total**.



- a) Área del rectángulo:
 b) Área del triángulo:
 c) Área **total** del cobertizo:

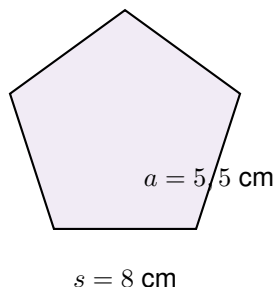
- 15. Carpintería.** Una terraza de madera trapezoidal se cubre con tablas; cada tabla cubre $0,75 \text{ m}^2$ y cuesta \$32.000.



- a) Área: $A =$ m^2 b) Tablas necesarias:
 c) Costo total de la madera:

C) Polígonos regulares (perímetro $P = n \times s$, área $A = \frac{P \times a}{2}$).

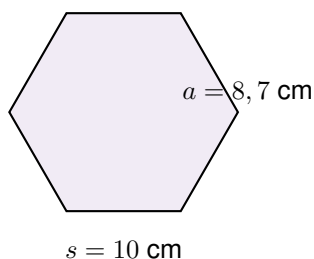
16. Pentágono regular ($n = 5$).



$$P = \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

$$A = \frac{\boxed{} \times \boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$$

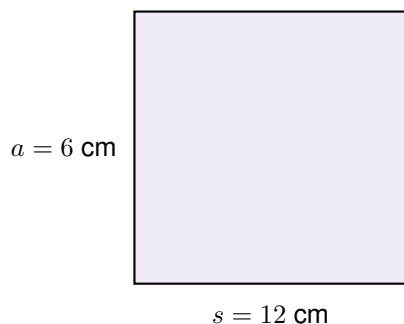
17. Hexágono regular ($n = 6$).



$$P = \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

$$A = \frac{\boxed{} \times \boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$$

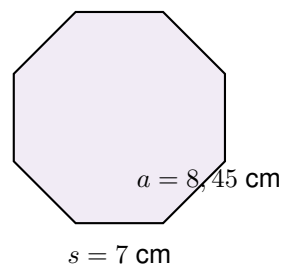
18. Cuadrado visto como polígono regular ($n = 4$). Al final, compara tu resultado con la fórmula conocida $A = \text{lado}^2$.



$$P = \boxed{} \quad A = \boxed{}$$

¿Coincide con 12^2 ? $\boxed{}$

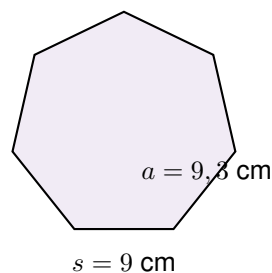
19. Octágono regular ($n = 8$).



$$P = \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

$$A = \frac{\boxed{} \times \boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$$

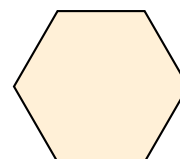
20. Heptágono regular ($n = 7$).



$$P = \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

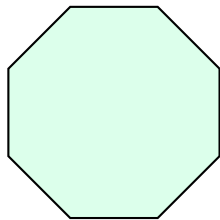
$$A = \frac{\boxed{} \times \boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$$

21. **Carpintería.** Una mesa hexagonal de jardín tiene lado $s = 40$ cm y apotema $a = 34,6$ cm. Se le pondrá un vidrio protector que cuesta \$0,50 por cm^2 .



a) Área: $\boxed{} \text{ cm}^2$ b) Costo del vidrio: $\boxed{}$

22. Paisajismo. Una fuente octagonal mide $s = 2$ m y $a = 2,4$ m. Se quiere poner un borde decorativo alrededor.



Perímetro del borde decorativo:
 $P =$

23. Reto (razonamiento inverso). Un polígono regular tiene área $A = 150 \text{ cm}^2$ y apotema $a = 10$ cm.

a) Despeja P de $A = \frac{P \times a}{2}$ y halla el perímetro:

b) Si el polígono tiene $n = 5$ lados, ¿cuánto mide cada lado s ?

Misión 2: Rectas Paralelas, Perpendiculares y Transversales

□ Aprende el Concepto: Rectas Paralelas ($\parallel$) y Perpendiculares ($\perp$)

Rectas paralelas ($\parallel$): están en el mismo plano, tienen la **misma dirección** y **nunca se cruzan** (la distancia entre ellas es siempre la misma). Se escribe $r \parallel s$.

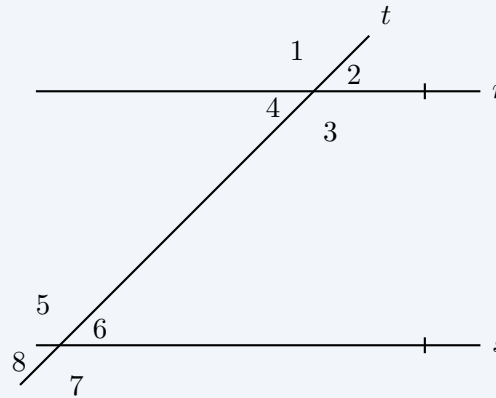
Rectas perpendiculares ($\perp$): se cruzan formando exactamente un ángulo de 90° . Se escribe $r \perp s$.

Recta transversal: una recta que **cruza** a otras dos (o más) rectas, cada una en un punto distinto.



□ Aprende el Concepto: Ángulos Formados por una Transversal

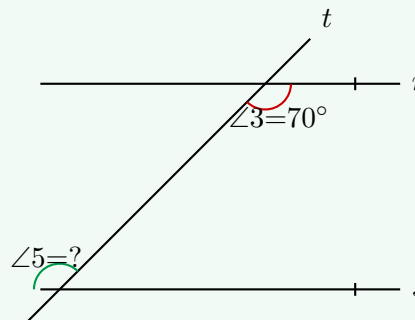
Cuando una transversal t corta a **dos rectas paralelas** r y s , se forman **8 ángulos**: 4 en cada intersección. Se numeran así:



- **Internos** (entre r y s): 3, 4, 5, 6. **Externos** (fuera de r y s): 1, 2, 7, 8.
- **Correspondientes** (misma posición en cada recta, **congruentes**): (1, 5), (2, 6), (3, 7), (4, 8).
- **Alternos internos** (internos, lados opuestos de t , **congruentes**): (3, 5), (4, 6).
- **Alternos externos** (externos, lados opuestos de t , **congruentes**): (1, 7), (2, 8).
- **Internos (conjugados) del mismo lado** (internos, mismo lado de t , **suplementarios**, suman 180°): (3, 6), (4, 5).
- **Opuestos por el vértice (congruentes)**: (1, 3), (2, 4), (5, 7), (6, 8).
- **Par lineal** (adyacentes sobre la misma recta, **suplementarios**): (1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 1) y análogos en 5, 6, 7, 8.

Ejemplo

Situación: en la figura anterior, $\angle 3 = 70^\circ$. Halla $\angle 5$, $\angle 6$ y $\angle 1$.



$\angle 5$ es **alternos internos** con $\angle 3 \Rightarrow \angle 5 = 70^\circ$ (congruentes).

$\angle 6$ es **par lineal** con $\angle 5$ (suplementarios) $\Rightarrow \angle 6 = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$.

$\angle 1$ es **correspondiente** con $\angle 5 \Rightarrow \angle 1 = 70^\circ$ (congruentes).

✓ El Truco: Solo Dos Valores Posibles

En esta figura, **todos** los ángulos agudos son iguales entre sí, y **todos** los ángulos obtusos son iguales entre sí (si t no es perpendicular a r y s). Además, cualquier ángulo agudo + cualquier ángulo obtuso = 180° . Si conoces **uno solo** de los 8 ángulos, ¡puedes hallar los otros 7 sin usar transportador!

✓ Comprueba tú mismo antes de continuar

Usa la figura de esta misión: si $\angle 4 = 115^\circ$, halla $\angle 6$ (alternos internos): y $\angle 8$ (opuestos por el vértice):

✎ ¡Tu Turno! (Identificación de Ángulos entre Paralelas)

Usa la figura de referencia (arriba) para responder. Escribe el nombre de la relación o el valor pedido.

1. Clasifica el par $\angle 1$ y $\angle 5$:

2. Clasifica el par $\angle 3$ y $\angle 5$:

3. Clasifica el par $\angle 2$ y $\angle 8$:

4. Clasifica el par $\angle 4$ y $\angle 6$:

5. Clasifica el par $\angle 3$ y $\angle 6$:

6. Clasifica el par $\angle 1$ y $\angle 2$:

7. Clasifica el par $\angle 2$ y $\angle 4$:

8. ¿Cuál ángulo es **correspondiente** con $\angle 3$?

9. ¿Cuál ángulo es **alternativo interno** con $\angle 4$?

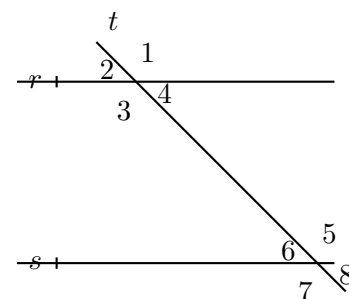
10. Si $\angle 1 = 65^\circ$, halla $\angle 5$ (indica la relación usada):

11. Si $\angle 4 = 70^\circ$, halla $\angle 2$ (indica la relación usada):

12. Si $\angle 3 = 110^\circ$, halla $\angle 5$ (indica la relación usada):

13. Si $\angle 2 = 75^\circ$, halla $\angle 7$ (indica la relación usada):

14. Esta figura tiene la transversal inclinada hacia el **otro lado**. Clasifica $\angle 1$ y $\angle 8$:



15. En la **misma** figura espejada del punto anterior: si $\angle 6 = 95^\circ$, halla $\angle 3$ (indica la relación usada):

Misión 3: Calculando Ángulos Ocultos (Álgebra y Geometría)

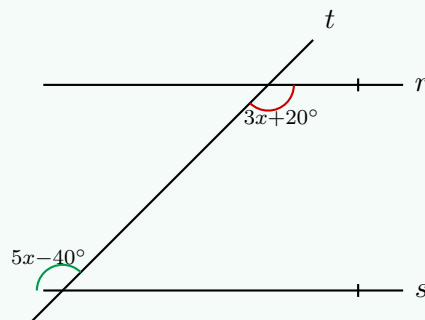
□ Aprende el Concepto: De la Relación Geométrica a la Ecuación

Cuando dos ángulos entre paralelas están expresados con **álgebra** (ej. $3x+20^\circ$), el primer paso es identificar **qué relación** los une:

- Si son **correspondientes**, **alternos internos**, **alternos externos** u **opuestos por el vértice** → son **congruentes**: se igualan las dos expresiones.
- Si son **par lineal** o **internos del mismo lado** (conjugados) → son **suplementarios**: la suma de las dos expresiones se iguala a 180° .

📐 Ejemplo: Plantear y Resolver la Ecuación

Situación: $\angle 3 = (3x + 20)^\circ$ y $\angle 5 = (5x - 40)^\circ$.



Paso 1: Identificar la relación

$\angle 3$ y $\angle 5$ son **alternos internos** $\Rightarrow$ son **congruentes**.

Paso 2: Plantear la ecuación

$$3x + 20 = 5x - 40$$

Paso 3: Resolver

$$20 + 40 = 5x - 3x \Rightarrow 60 = 2x \Rightarrow x = 30$$

Paso 4: Verificar con el enunciado original

$$\angle 3 = 3(30) + 20 = 110^\circ \quad \angle 5 = 5(30) - 40 = 110^\circ \checkmark$$

⚠ Error Frecuente: Igualar cuando debía ser suma 180°

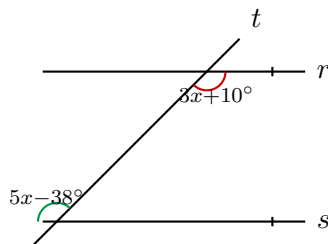
Incorrecto: tratar un par lineal o conjugado interno como si fueran congruentes.

Correcto: primero clasifica la pareja (¿congruente o suplementaria?) y **después** escribe la ecuación.

✎ ¡Tu Turno! (Álgebra y Geometría: Halla el valor de x)

Identifica la relación entre los ángulos marcados, plantea la ecuación en el espacio dado y resuelve.

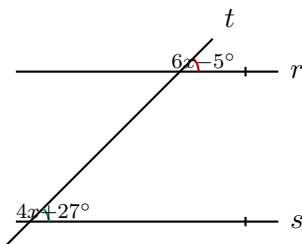
1. Alternos internos.



Ecuación:

$x =$

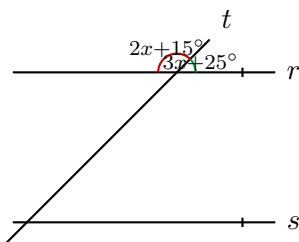
2. Correspondientes.



Ecuación:

$x =$

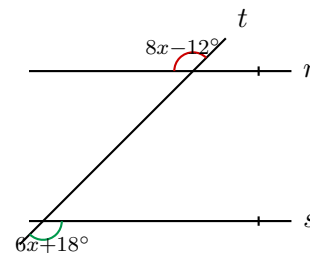
3. Par lineal.



Ecuación:

$x =$

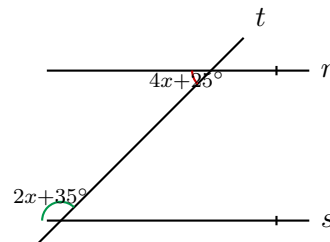
4. Alternos externos.



Ecuación:

$x =$

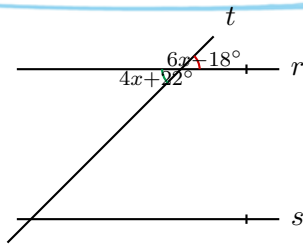
5. Internos del mismo lado (conjugados).



Ecuación:

$x =$

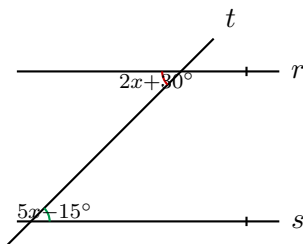
6. Opuestos por el vértice.



Ecuación:

$x =$

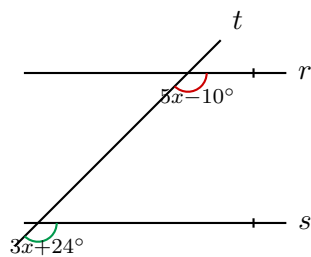
7. Alternos internos.



Ecuación:

$x =$

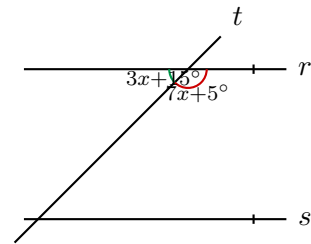
8. Correspondientes.



Ecuación:

$x =$

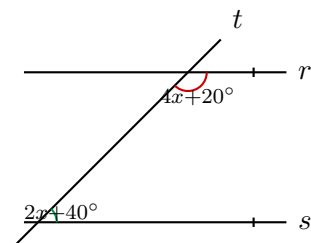
9. Par lineal.



Ecuación:

$x =$

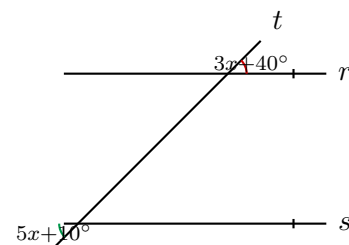
10. Internos del mismo lado (conjugados).



Ecuación:

$x =$

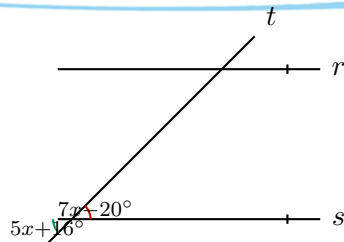
11. Alternos externos.



Ecuación:

$x =$

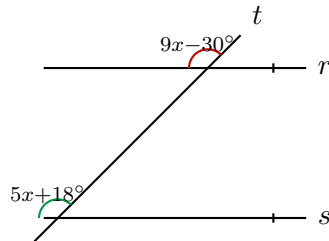
12. Opuestos por el vértice.



Ecuación:

$x =$

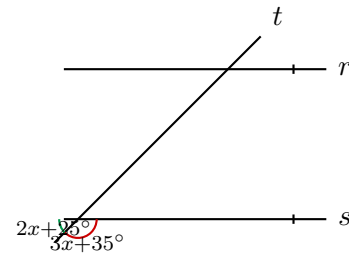
13. Correspondientes.



Ecuación:

$x =$

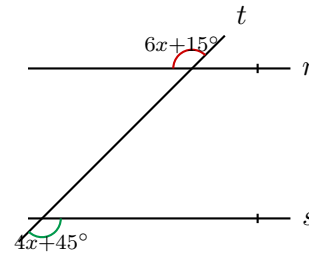
14. Par lineal.



Ecuación:

$x =$

15. **Reto:** alternos externos. Después de hallar x , calcula también $\angle 4$ (usa una segunda relación).



Ecuación:

$x =$

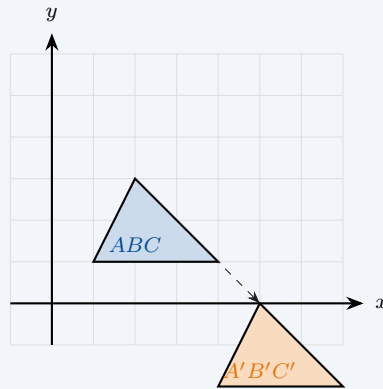
$\angle 4 =$

Misión 4: Transformaciones Geométricas

□ Aprende el Concepto: Traslación

Una **traslación** desliza **todos** los puntos de una figura la **misma distancia** y en la **misma dirección**, sin girar ni voltear. Si el vector de traslación es (a, b) :

$$(x, y) \longrightarrow (x + a, y + b)$$



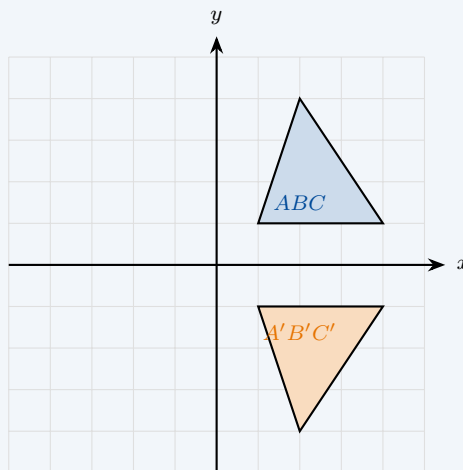
□ Aprende el Concepto: Reflexión

Una **reflexión** voltea la figura como un espejo sobre un **eje**. La figura y su imagen quedan a la **misma distancia** del eje, en lados opuestos.

Eje $x : (x, y) \rightarrow (x, -y)$

Eje $y : (x, y) \rightarrow (-x, y)$

Recta $y=x : (x, y) \rightarrow (y, x)$



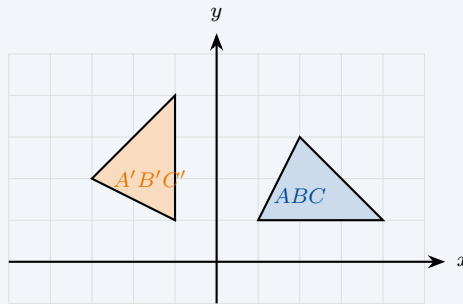
□ Aprende el Concepto: Rotación

Una **rotación** gira la figura alrededor de un **centro** (aquí, siempre el origen) un cierto **ángulo y sentido**.

90° antihorario: $(x, y) \rightarrow (-y, x)$

$180^\circ : (x, y) \rightarrow (-x, -y)$

90° horario: $(x, y) \rightarrow (y, -x)$



✓ El Truco: Solo Cambia el Signo o el Orden

No memorices dibujos: memoriza qué le pasa a las **coordenadas**. Reflejar cambia **signos**; rotar 90° **intercambia** x y y (con algún signo); trasladar **suma** un vector. Con la regla algebraica puedes resolver **sin dibujar**.

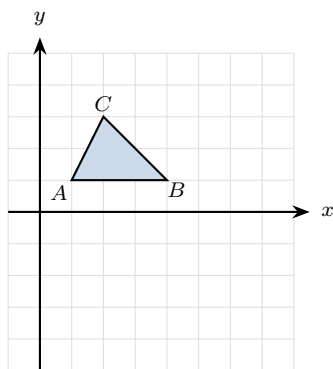
✓ Comprueba tú mismo antes de continuar

El punto $(3, -5)$ se refleja sobre el eje y . Nueva coordenada:

El punto $(2, 6)$ se rota 180° sobre el origen. Nueva coordenada:

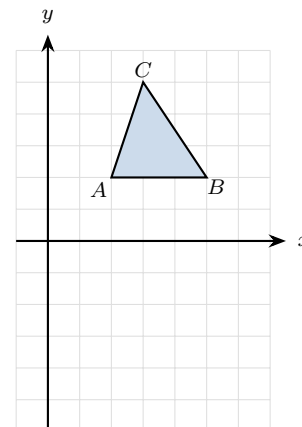
¡Tu Turno! (Transformaciones Geométricas)

1. **Traslación.** Dibuja la imagen de ABC según el vector $(3, -4)$ y escribe sus coordenadas.



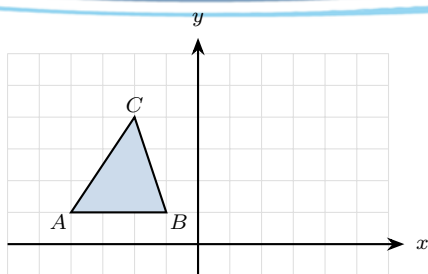
$A'(\text{ }, \text{ })$ $B'(\text{ }, \text{ })$
 $C'(\text{ }, \text{ })$

2. **Reflexión sobre el eje x .** Dibuja la imagen y escribe sus coordenadas.



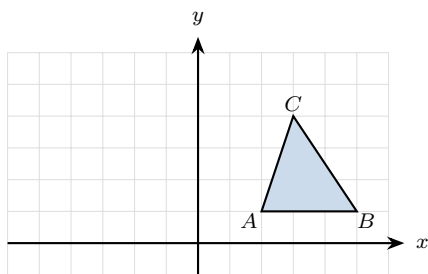
$A'(\text{ }, \text{ })$ $B'(\text{ }, \text{ })$
 $C'(\text{ }, \text{ })$

3. **Reflexión sobre el eje y .** Dibuja la imagen y escribe sus coordenadas.



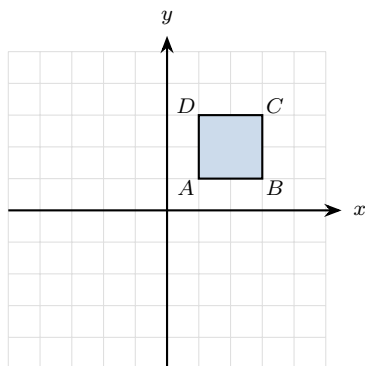
$A'(\text{ }, \text{ })$ $B'(\text{ }, \text{ })$
 $C'(\text{ }, \text{ })$

4. **Rotación 90° antihoraria** sobre el origen. Dibuja la imagen y escribe sus coordenadas.



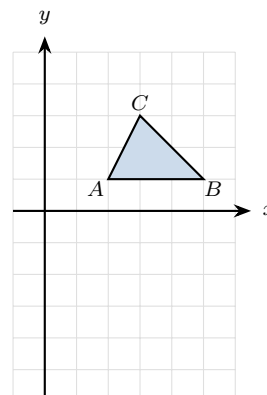
$A'(\text{ }, \text{ })$ $B'(\text{ }, \text{ })$
 $C'(\text{ }, \text{ })$

5. **Rotación 180° sobre el origen** (cuadrado $ABCD$). Dibuja la imagen y escribe sus coordenadas.



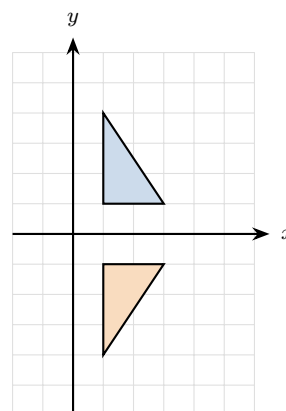
$A'(\text{ }, \text{ })$ $B'(\text{ }, \text{ })$
 $C'(\text{ }, \text{ })$ $D'(\text{ }, \text{ })$

6. **Rotación 90° horaria** sobre el origen. Dibuja la imagen y escribe sus coordenadas.

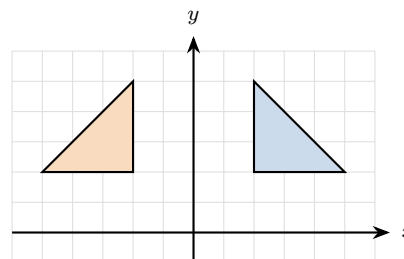


$A'(\text{ }, \text{ })$ $B'(\text{ }, \text{ })$
 $C'(\text{ }, \text{ })$

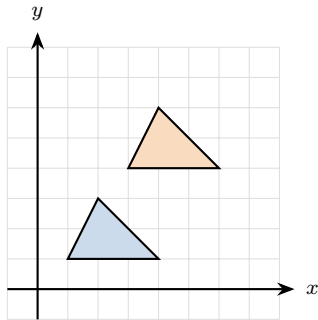
7. **Identifica la transformación** (nombre + vector, eje, o ángulo y sentido).



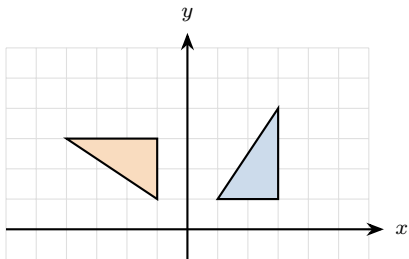
8. **Identifica la transformación.**



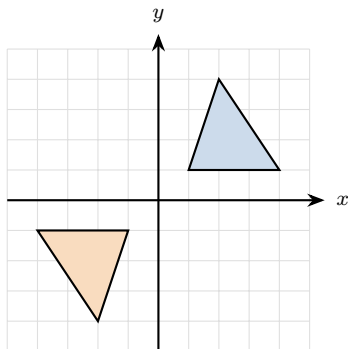
9. Identifica la transformación (halla también el vector exacto).



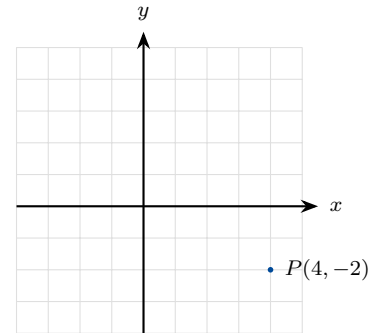
10. Identifica la transformación.



11. Identifica la transformación.

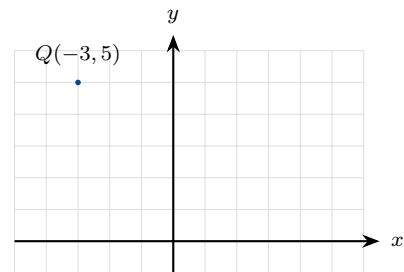


12. Solo álgebra (sin dibujar). El punto $P(4, -2)$ se refleja sobre la recta $y = x$.



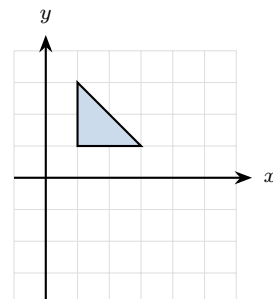
$$P' = (\text{ }, \text{ })$$

13. Solo álgebra (sin dibujar). El punto $Q(-3, 5)$ se rota 90° en sentido horario sobre el origen.

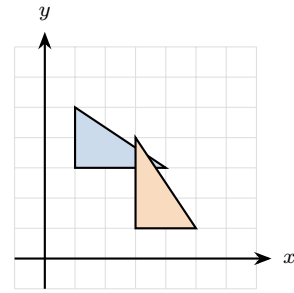


$$Q' = (\text{ }, \text{ })$$

14. Transformación compuesta (2 pasos). Al triángulo ABC se le aplica primero una reflexión sobre el eje x , y luego una traslación según $(2, 3)$.



Paso 1 (reflexión): $A'(\quad, \quad)$
 $B'(\quad, \quad)$ $C'(\quad, \quad)$
 Paso 2 (traslación): $A''(\quad, \quad)$
 $B''(\quad, \quad)$ $C''(\quad, \quad)$



15. Reto de discriminación. ¿Rotación o reflexión? Identifica con precisión.